

2025

제2회

1과목 건축일반

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

01 공기환경 측정과 관련된 측정방법이 잘못 연결된 것은?

- ① 유속측정 - 프로펠러 풍속계
- ② 압력측정 - 다이어프램 차압계
- ③ 환기량측정 - 가스추적법
- ④ 가스농도측정 - 피토우관

해설

[공기환경 측정]

피토관(피토우관) : 풍량 등 유속을 측정하기 위해 사용한다.

02 다음 중 실내조명설계의 순서에서 가장 먼저 이루어지는 것은?

- ① 조명기구의 배치결정
- ② 소요조도의 결정
- ③ 조명방식의 결정
- ④ 소요전등의 결정

해설

[실내조명설계]

- ① 소요조도 결정 ② 광원의 선택
- ③ 조명기구 선택 ④ 기구배치 ⑤ 검토

03 건축음향 및 소음에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 강연이나 연극 등 언어를 주사용 목적으로 할 경우 잔향시간은 비교적 짧게 처리한다.
- ② 다목적용 오디토리움에는 가변 흡음 구조가 되도록 음향설계를 한다.
- ③ 반사음과 직접음과의 시간차가 가능한 한 크게 하여 충분한 음 보강이 되도록 한다.
- ④ 소음이 심한 도로변에 위치한 건물의 소음대책으로 방음벽을 설치한다.

해설

[건축음향 및 소음]

반사음과 직접음과의 시간차는 가능한 한 작게 해야 반향이 적다.

※ 오디토리움(Auditorium) : 극장과 콘서트 홀 등 안에 있으며, 퍼포먼스를 듣고 하는 장소를 가리키는 말이다.

04 다음 중 광속을 표시하는 단위는?

- ① lumen ② Candela/n²
③ Candela ④ lux

해설

[광속]

광속은 광원에 의해 초당 방출되는 가시광의 전체 양을 나타내는 의미로 단위는 lumen(루멘)이다.

- Candela : 광도 측정하는 SI 단위
- Lux : 빛의 조도를 나타내는 SI 단위

05 축열시스템에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 심야전력의 이용이 가능하다.
② 냉동기의 용량을 감소시킬 수 있다.
③ 호텔의 공공부분과 같이 간헐운전이 심한 경우에는 적용할 수 없다.
④ 빙축열시스템은 냉각을 위한 냉동기, 축열을 위한 빙축열조, 외부와의 열교환을 위한 열교환기 등으로 구성된다.

해설

[축열시스템]

열에너지를 저장 후 필요시 사용하는 시스템으로 피크가 많고 간헐운전이 많은 곳에 유리하게 사용된다.

2026년 출제범위를 벗어난 문제를 모두 삭제하고, 최신 출제기준에 해당하는 문제만 엄선하여 수록했습니다. 따라서 1과목 문제 수는 실제 출제 수와 다를 수 있습니다.

2과목 위생설비

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

21 중앙식 급탕방식에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 가열기, 배관 등 설비규모가 작다.
② 배관 및 기기로부터의 열손실이 거의 없다.
③ 건물 완공 후 급탕개소의 증설이 용이하다.
④ 기구의 동시이용률을 고려하여 가열 장치의 총용량을 적게 할 수 있다.

해설

[중앙식 급탕방식]

- ① 중앙식 급탕방식은 한 개소의 중앙 가열 장치에서 여러 급탕 개소에 공급하므로, 설비 규모는 개별식보다 커지는 경향이 있다.
② 배관 길이가 길고 급탕 배관이 넓게 분포하므로 열손실이 발생하기 쉽다.
③ 중앙식은 배관망과 설비가 이미 설계된 범위 내에서만 유연하게 대응할 수 있으며, 증설은 개별식보다 어렵다.

- 22 온도 20℃, 길이 100m인 동관에 탕이 흘러 60℃가 되었을 때, 이 동관의 팽창된 길이는? (단, 동관의 선팽창계수는 $0.171 \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$ 이다)
- ① 34.2 mm ② 68.4 mm
③ 136.8 mm ④ 171 mm

해설

[동관의 팽창량]

※ 팽창 길이 λ

$$\lambda[\text{mm}] = \ell \times \alpha \times \Delta t$$

여기서 $\lambda[\text{mm}]$: 팽창한 배관의 길이,

$\ell[\text{mm}]$: 배관의 길이

$\alpha[\text{mm/mm} \cdot ^{\circ}\text{C}]$: 선팽창계수,

$\Delta t[^{\circ}\text{C}]$: 온도 차

관의 팽창 길이 λ

$$= 100 \times 0.171 \times 10^{-4} \times (60 - 20)$$

$$= 0.0684 \text{ m} = 68.4 \text{ mm}$$

- 23 세정수의 급수방식에 따른 대변기의 종류에 속하지 않은 것은?
- ① 로탱크식
② 하이탱크식
③ 전동밸브식
④ 세정밸브식

해설

[전동밸브식]

- ③ 급수제어에 전동밸브를 사용하는 방식은 일반적인 대변기 세정수 공급방식 분류에 포함되지 않는다. 주로 특수 자동제어 설비에서 사용된다. 따라서 대변기 종류로는 속하지 않는다.

- 24 수질 오염의 지표로 사용되는 것으로서 오수 중에 현탁되어 있는 부유물질을 의미하는 것은?

- ① DO ② SS
③ BOD ④ COD

해설

[수질 오염의 지표]

- ① DO(Dissolved Oxygen)

용존산소량, 수질의 자정능력 평가에 사용된다.

- ② SS(Suspended Solids)

부유물질로, 오수 중에 현탁된 입자상 물질을 의미한다.

- ③ BOD(Biochemical Oxygen Demand)

생물화학적 산소요구량, 유기물 오염 지표이다.

- ④ COD(Chemical Oxygen Demand)

화학적 산소요구량, 산화제로 산화되는 유기물·무기물 양을 나타낸다.

- 25 먹는물의 수소이온농도 기준으로 옳은 것은? (단, 샘물, 먹는샘물 및 먹는물공동시설의 물이 아닌 경우)

- ① pH 4.8 이상 pH 8.4 이하
② pH 4.8 이상 pH 8.5 이하
③ pH 5.8 이상 pH 8.4 이하
④ pH 5.8 이상 pH 8.5 이하

해설

[먹는물의 수소이온농도 기준]

평상시 물은 pH 5.8 이상 pH 8.5 이하 정도이고 먹는물 기준도 이와 같다.

26 증기를 사일렌서(Silencer) 등에 의해 물과 혼합시켜 탕을 만드는 급탕방식은?

- ① 순간식 ② 저탕식
- ③ 기수혼합식 ④ 간접가열식

해설

[기수혼합식]

증기가 사일렌서(Silencer) 등을 거쳐 물과 직접 혼합되어 온수를 만드는 방식이다. 대용량 급탕이 가능하지만, 수질 위생상 주의가 필요하다.

27 다음 중 급수배관이 벽체 또는 건축의 구조부를 관통하는 부분에 슬리브(Sleeve)를 설치하는 이유로 가장 알맞은 것은?

- ① 관의 방동을 위하여
- ② 관의 방로를 위하여
- ③ 관의 부식방지를 위하여
- ④ 관의 수리·교체를 용이하게 하기 위하여

해설

[구조부를 관통하는 부분에 슬리브를 설치하는 이유]
슬리브는 벽이나 슬래브를 관통하는 배관 주위에 여유 공간을 마련하여, 관이 구조물과 직접 접촉해 고정되는 것을 방지하고, 추후 관의 수리·교체 시 용이하도록 하기 위한 장치이다.

28 사무실 건물의 화장실에 세면기 8개, 청소싱크 1개가 설치되어 있는 경우 배수 배출량은? (단, 세면기 fuD = 1, 청소싱크 fuD = 3, 전체의 동시사용률은 55%이며, 1 fuD = 28.5 L/min이다)

- ① 약 127 L/min
- ② 약 172 L/min
- ③ 약 285 L/min
- ④ 약 570 L/min

해설

[배수 배출량]

- (1) 세면기 8개는 배수부하단위가 각 1이므로 합계가 8이다.
- (2) 청소싱크 1개는 배수부하단위가 3이므로 합계가 3이다.
- (3) 총 배출량

$$Q = (1 \times 8 + 3) \times 28.5 \times 0.55 = 172 \text{ L/min}$$

보충 fuD(Fixture Unit Drainage) : 배수부하단위

29 위생기구가 갖추어야 할 구비조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 흡수성이 클 것
- ② 제작 및 설치가 쉬울 것
- ③ 내식성, 내마모성이 있을 것
- ④ 항상 청결을 유지할 수 있을 것

해설

[위생기구가 갖추어야 할 구비조건]

- ① 위생기구는 흡수성이 작아야 위생적이다.

30 수격현상의 방지대책으로 옳지 않은 것은?

- ① 펌프계통의 유속을 증가시킨다.
- ② 위생기구 연결 시 에어챔버를 사용한다.
- ③ 수전의 급작스런 On-off 작동을 피한다.
- ④ 입상관 말단에 워터해머 흡수기를 설치한다.

해설

[수격현상의 방지대책]

- ① 유속이 커질수록 밸브 개폐 시 압력변화가 커져 수격현상(Water Hammer)이 심해진다.

31 다음 중 간접배수로 하여야 하는 기구는?

- ① 욕조 ② 세면기
- ③ 대변기 ④ 세탁기

해설

[간접배수와 직접배수]

- 간접배수 필요 기구 : 식기세척기, 제빙기, 세탁기, 냉장·제빙 드레인 등
- 직접배수 가능 기구 : 세면기, 대변기, 소변기, 욕조 등 위생기구

32 배관의 수리, 교체를 편리하게 하기 위해 사용하는 배관 부속품은?

- ① 부싱 ② 플러그
- ③ 유니온 ④ 크로스

해설

[유니온과 플랜지]

유니온은 배관 중간을 분리할 수 있도록 만들어, 수리나 교체가 필요할 때 배관 전체를 해제하지 않고 부분적으로 분리할 수 있게 하는 이음쇠이다.

유니온(Union)	플랜지(Flange)
	

보충 플랜지(flange) : 배관, 밸브, 펌프 등과 같은 설비를 서로 탈·부착하기 위해 끝부분에 설치하는 원판형 연결부속품이다.

33 유체의 흐름에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 난류는 유체분자가 불규칙하게 서로 섞이는 혼란된 흐름이다.
- ② 일반적으로 층류에서 난류로 천이할 때의 유속을 임계유속이라 한다.
- ③ 레이놀즈수에 의해 관 내의 흐름이 층류인지 난류인지 판별할 수 있다.
- ④ 관 내에 유체가 흐를 때, 어느 장소에서 흐름의 상태가 시간에 따라 변화하는 흐름을 정상류라 한다.

해설

[유체의 흐름]

- 정상류(Steady Flow) : 시간에 따라 흐름 상태 (속도, 압력 등)가 변하지 않는 흐름
- 비정상류(Unsteady Flow) : 시간에 따라 변화하는 흐름

34 다음과 같은 조건에서 급탕순환펌프의 순환 수량은?

- 배관계통의 전열손실량 : 4000 W
- 급탕온도 : 65 °C, 환탕온도 : 55 °C
- 물의 비열 : 4.2 kJ/kg · K

- ① 5.7 L/min
- ② 10.5 L/min
- ③ 20.9 L/min
- ④ 30.4 L/min

해설

[급탕순환펌프의 순환 수량]

$$q[kW] = W[kg/s] \times C[kJ/(kg \cdot K)] \times \Delta t[K]$$

$$4[kW] = W[kg/s] \times 4.2 kJ/(kg \cdot K) \times (65 - 55) K$$

$$\therefore W = 0.0952 kg/s = 0.0952 L/s$$

$$= 0.0952 L/s \times \frac{60 s}{1 min} = 5.712 L/min$$

보충 물 1 L = 1 kg

35 다음 중 S트랩에서 자기사이펀 작용에 의한 봉수의 파괴를 방지하기 위한 방법으로 가장 알맞은 것은?

- ① 트랩의 내표면을 매끄럽게 한다.
- ② 트랩을 정기적으로 청소하여 이물질 제거 한다.
- ③ 트랩과 위생기구가 연결되는 관의 관경을 트랩의 관경보다 더 크게 한다.
- ④ 트랩의 유출부분 단면적이 유입부분 단면적보다 큰 것을 설치한다.

해설

[봉수의 파괴를 방지하기 위한 방법]

- ④ 유출부 단면적을 크게 하면 트랩 내부의 유속이 완만해지고 진공 형성 가능성이 줄어 자기사이펀 작용에 의한 봉수 파괴를 방지할 수 있다.

36 관 내에 유체가 흐르고 있을 때 유체마찰에 의해 손실되는 압력강하(ΔP)를 다음과 같은 식으로 표현할 수 있다. 다음 것에서 λ 가 의미하는 것은? (단, L은 관의 길이, d는 관의 직경, v는 유체의 유속, ρ 는 유체의 밀도를 의미한다)

$$\Delta P = \lambda \times \frac{L}{d} \times \frac{v^2}{2} \rho$$

- ① 점성계수
- ② 관마찰계수
- ③ 레이놀즈수
- ④ 동점성계수

정답

34 ① 35 ④ 36 ②

해설

[유체마찰에 의해 손실되는 압력강하(ΔP)]

$$\Delta P = \lambda \times \frac{L}{d} \times \frac{v^2}{2} \rho$$

여기서, L : 관의 길이,

d : 관의 직경,

v : 유체의 유속,

ρ : 유체의 밀도

37 통기배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 통기수직관을 우수수직관과 연결해서는 안 된다.
- ② 통기수직관의 하단은 배수수직관에 60° 이상의 각도로 접속한다.
- ③ 루프통기관의 인출 위치는 배수수평지관 최상류 기구의 하단 측으로 한다.
- ④ 루프통기관에 연결되는 기구수가 많을 경우 도피통기관을 추가로 설치한다.

해설

[통기배관]

통기관과 우수수직관은 겸용하는 경우는 없다. 겸용하는 경우는 배수수직관(오수)이다.

38 급수배관의 관경 결정법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 같은 급수기구 중에서도 개인용과 공중용에 대한 기구급수부하단위는 공중용이 개인용보다 값이 크다.
- ② 유량선도에 의한 방법으로 관경을 결정하고자 할 때의 부하유량(급수량)은 기구급수부하 단위로 산정한다.
- ③ 소규모 건물에는 유량선도에 의한 방법이, 중규모 이상의 건물에는 관균등표에 의한 방법이 주로 이용된다.
- ④ 기구급수부하단위는 각 급수기구의 표준 토출량, 사용빈도, 사용시간을 고려하여 1개의 급수 기구에 대한 부하의 정도를 예상하여 단위화한 것이다.

해설

[급수배관의 관경 결정법]

- ③ 일반적으로는 소규모에는 단순한 관균등표나 경험식을 적용하고, 중·대규모에는 기구급수부하단위 합산 후 유량선도를 사용하여 관경을 결정한다.

39 처리대상인원 1000인, 1인 1일당 오수량 0.2 m^3 오수의 평균 BOD 200 ppm, BOD 제거율 85 %인 오수처리 시설에서 유출수의 BOD량은?

- ① 1.5 kg/day ② 6 kg/day
③ 30 kg/day ④ 200 kg/day

해설

[BOD]

1) 유출수 BOD 농도 계산

$$C_{\text{유출}} = 200 \times (1 - 0.85) = 30 \text{ ppm}$$

보충 200 ppm 중 85 %가 제거되었으니
15 %가 남음

2) 유출수 총량 계산

$$Q_{\text{총량}} = 1000 \times 200 \text{ L/day} \times 30 \text{ mg/L} \\ = 6000000 \text{ mg/day} = 6 \text{ kg/day}$$

여기서, 인원 : 1000명

1인당 오수량 : $0.2 \text{ m}^3/\text{day} = 200 \text{ L/day}$

농도 : 30 ppm = 30 mg/L

40 다음 중 양수 펌프로 사용되는 원심펌프에서 흡입 양정이 이론치에 미치지 못하는 가장 큰 이유는?

- ① 대기압
② 관로손실
③ 펌프의 동력
④ 토출양정관의 차이

해설

[관로손실]

흡입관 내 마찰손실, 밸브·엘보 등의 부속품 손실이 커지면 흡입 측 압력이 낮아져 NPSH_{av} (유효흡입수두)이 감소한다. 이 때문에 실제 유효흡입수두가 이론치보다 작아지는 주요 원인이 된다.

3과목 공기조화설비

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

41 다음 중 동관의 용도로 가장 부적절한 것은?

- ① 급수관 ② 급탕관
③ 증기관 ④ 냉온수관

해설

[동관의 용도]

증기는 온도와 압력이 높아 동관의 내압·내열 성능 한계를 초과할 수 있으며, 장기 사용 시 열팽창과 부식 문제가 발생할 수 있어 부적절하다. 따라서 가장 부적절한 용도이다.

42 다음 중 혼합·냉각·재열의 과정을 거치는 공기 조화 시스템의 냉각코일 용량으로 알맞은 것은?

- ① 실내현열부하 + 실내잠열부하
② 실내현열부하 + 외기현열부하
③ 실내전열부하 + 외기전열부하 + 재열부하
④ 실내현열부하 + 외기현열부하 + 재열부하

해설

[냉각코일 용량]

③ 실내전열부하 + 외기전열부하 + 재열부하

혼합공기 상태에서 냉각코일이 처리해야 하는 부하는 실내 전열부하(현열 + 잠열)와 외기 전열부하(현열+잠열)의 합이며, 냉각 후 재열이 필요할 경우 재열부하까지 포함해야 한다.

43 덕트와 부속기구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 고속덕트는 가급적 원형 덕트로 한다.
- ② 점검구는 풍량조정이나 점검을 해야 하는 곳에 설치한다.
- ③ 같은 양의 공기가 덕트를 통해 송풍 될 때 풍속을 높게 하면 덕트의 단면 치수도 크게 하여야 한다.
- ④ 방화댐퍼는 화재 시에 덕트를 통해 방화구역으로 불이 번지지 않도록 덕트의 통로를 차단하는 역할을 한다.

해설

[덕트와 부속기구]

- ③ 유량 $Q = A \times V$ 에서 유량이 같다면, 속도가 증가했을 때 단면적은 작아진다. 따라서 풍속이 커질수록 덕트 치수는 작아진다.

44 기준면보다 20 m 높이에 있는 관 내에 물이 압력 60 kPa, 유속 3 m/s로 흐를 때 이 물의 전수두는? (단, 물의 밀도는 1 kg/L이다)

- ① 약 18.7 m ② 약 26.5 m
- ③ 약 38.7 m ④ 약 83.1 m

해설

[전수두]

전수두 = 압력수두 + 속도수두 + 높이수두

$$H = 6 + h = 6 + \frac{3^2}{2 \times 9.8} + 20 = 26.459$$

45 실내공기오염의 종합적 지표로 사용되는 오염 물질은?

- ① 미세먼지
- ② 이산화탄소
- ③ 포름알데히드
- ④ 휘발성 유기화합물

해설

[이산화탄소]

이산화탄소는 실내 공기 오염의 종합적 지표로 사용된다. CO₂ 농도가 높으면 환기 부족을 의미한다.

46 공기조화부하 계산에 있어서 인체 발생열에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 인체 발생열은 난방부하에서만 고려한다.
- ② 인체 발생열은 현열과 잠열 모두 발생한다.
- ③ 실내온도가 높아질수록 잠열 발생열량이 감소
- ④ 인체 발생열은 재실자의 작업상태에 관계없이 항상 일정하다.

해설

[인체 발생열]

- ① 인체는 냉방·난방 시 모두 열을 방출하며, 특히 난방부하 계산에서 내부발생부하로 중요한 요소가 된다.
- ③ 실내온도가 높으면 발한량이 증가하여 잠열 발생이 오히려 늘어난다.
- ④ 작업 강도, 활동량, 착의 상태 등에 따라 인체 발생열은 크게 달라진다.

- 47 다음과 같은 조건에서 바닥면적이 200 m²인 일반 사무실의 조명기구로부터 취득되는 열량은?

- 조명기구 : 형광등
- 점등률 : 100%
- 바닥면적당 조명 소비전력 : 30 W/m²
- 안정기 발열량 25% 할증

- ① 6500W ② 7500W
③ 8000W ④ 10000W

해설

[조명기구로부터 취득되는 열량]

$$q = 200 \times 30 \times 1.25 = 7500 \text{ W}$$

- 48 다음 중 공기조화설비 배관에서 압력계의 설치 위치로 가장 알맞은 곳은?

- ① 펌프 출구 ② 급수관 입구
③ 냉수코일 출구 ④ 열교환기 출구

해설

[압력계의 설치 위치]

압력계는 일반적으로 펌프 토출 측에 설치하여 펌프 운전 시 토출압력을 확인하고, 계통의 정상 운전 여부 및 성능을 점검할 수 있다. 따라서 설치 위치로 가장 적합하다.

- 49 표준적인 단일덕트 정풍량 방식에서 실내부하의 현열비(SHF) 선상에 있는 점이 아닌 것은?

- ① 실내공기 상태점
② 토출공기 상태점
③ 코일출구공기 상태점
④ 실내외공기 혼합공기 상태점

해설

[실내외공기 혼합공기 상태점]

혼합공기 상태점은 실내공기와 외기 조건의 비율로 결정되며, 이는 실내 부하 현열비와 직접적으로 일치하지 않을 수 있다.

- 50 난방도일(Heating Degree Day)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 추운 날이 많은 지역일수록 난방도일은 커진다.
② 난방도일의 계산에 있어서 일사량은 고려하지 않는다.
③ 난방도일은 난방용 장치부하를 결정하기 위한 것이다.
④ 일반적으로 난방도일이 큰 지역일수록 연료 소비량은 증가한다.

해설

[난방도일(Heating Degree Day)]

- ③ 난방도일은 주로 연간 또는 월간 난방에너지 소비량 예측이나 지역 비교, 연료비 산정 등에 사용된다. 설비의 순간 최대 부하(장치부하)는 난방도일이 아니라 설계외기온도 등을 이용해 결정한다.

51 기기나 배관 내의 유량조절을 빈번하게 하지 않고 일정량으로 고정시키는 경우에 사용되는 밸브는?

- ① 유니온 ② 볼밸브
③ 체크밸브 ④ 플러그 콕

해설

[플러그 콕(Plug Cock)]

원통 또는 테이퍼형 플러그를 회전시켜 개구 면적을 조절하며, 빈번한 조작 없이 일정 유량으로 고정해 사용하는 데 적합하다.

52 국소환기 설계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 배출된 오염물질에 의한 대기오염이 되지 않도록 정화장치를 부착한다.
② 국소환기의 계통은 공간의 절약을 위해 공조 장치의 환기덕트와 연결한다.
③ 배기장치는 배기가스에 의해 부식하기 쉬우므로 그에 상응한 재료를 사용한다.
④ 배풍기는 배기계통의 말단부에 두어 덕트 내 압력이 부(-)로 되도록 해서 다른 쪽으로의 누출을 방지한다.

해설

[국소환기 설계]

② 국소환기 덕트는 공조장치의 덕트와 절대 연결하지 않고 별도의 배기계통으로 설치한다.

보충 국소환기는 오염물질을 발생원에서 즉시 포집하여 외부로 배출하는 것이 목적

53 대향류형 냉각탑과 비교한 직교류형 냉각탑의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 설치면적이 크다.
② 열교환 효율이 좋다.
③ 팬 소요동력이 작다.
④ 점검·보수가 용이하다.

해설

[직교류형 냉각탑의 특징]

② 대향류형은 물과 공기가 반대 방향으로 흐르면서 평균 온도차가 커져 열교환 효율이 높다. 직교류형은 효율이 상대적으로 낮다.

54 공조되고 있는 실에서 콜드 드래프트(Cold Draft)의 원인과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 습도가 낮을 때
② 기류의 속도가 낮을 때
③ 주위 벽면의 온도가 낮을 때
④ 겨울에 창문의 틈새바람이 많을 때

해설

[콜드 드래프트(Cold Draft)의 원인]

② 기류 속도가 낮으면 인체에 대한 대류열 손실이 적어져 찬바람을 느끼기 어렵다. 콜드 드래프트는 오히려 기류 속도가 높을 때 잘 발생한다.

55 다음과 같은 조건으로 냉방운전을 하고 있을 경우 필요 송풍량은?

- ㉠ 실내현열부하 : 72 kW
 ㉡ 공기의 비열 : 1.0 kJ/kg·K
 ㉢ 공기의 밀도 : 1.2 kg/m³
 ㉣ 실내취출 공기온도 : 16 °C
 ㉤ 실내 공기온도 : 26 °C

- ① 6 m³/s ② 7 m³/s
 ③ 8 m³/s ④ 9 m³/s

해설

[송풍량]

$$q = G \times C \times \Delta t = Q \times \rho \times C \times \Delta t$$

$$72 \text{ kW} = Q \times 1.2 \times 1.0 \times (26 - 10)$$

$$\therefore Q = 6 \text{ m}^3/\text{s}$$

56 송풍기에 의해 수분이 급기덕트 내로 유입하는 것을 방지하기 위해 설치하는 공기조화기의 구성요소는?

- ① 가습기 ② 공기세정기
 ③ 공기여과기 ④ 엘리미네이터

해설

[엘리미네이터(Eliminator)]

주로 공기세정기나 가습기 후단에 설치하여 송풍 시 수분 비말이 덕트로 넘어가는 것을 방지하는 장치이다. 물방울을 휩쓸러 나가지 않게 하여 급기덕트 내부에 수분이 유입되는 것을 차단한다.

57 취출기류의 속도분포와 관련된 4단계 영역 중 제2영역에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 천이구역이라고도 한다.
 ② 취출거리의 대부분을 차지한다.
 ③ 혼합된 공기(1차 공기 + 2차 공기)가 주위로 확산되는 영역이다.
 ④ 취출기류의 속도가 급격히 감소되어 주위 공기를 유인하는 힘이 없어진다.

해설

[취출기류의 속도분포]

- ① 취출기류의 4단계 중 제2영역은 토출 직후의 초기가속 구역(1영역) 다음에 위치하며, 토출기류가 점차 주위 공기와 혼합되기 시작하는 구간으로 '천이구역(Transition Zone)'이라고 부른다.
 ② 취출거리 대부분을 차지하는 구역은 제3영역(완전 발달구역)이다.
 ③ 제3영역(완전 발달된 난류 확산구역)에 해당한다.
 ④ 이는 제4영역(소멸구역)의 특징이다.

58 다음 중 축동력이 가장 적게 소요되는 송풍기 풍량제어방식은?

- ① 회전수제어
- ② 흡입베인제어
- ③ 토출댐퍼제어
- ④ 슬라이드베인제어

해설

[송풍기 풍량제어방법]

- 토출댐퍼제어 > 흡입댐퍼제어 > 흡입베인제어 > 회전수제어
- 회전수제어가 가장 경제적, 토출댐퍼제어가 가장 비경제적

59 틸새바람량의 산출 방법에 속하지 않는 것은?

- ① 환기횟수법
- ② 창문면적법
- ③ 실내면적법
- ④ 창문틈새길이법

해설

[실내면적법]

- ③ 실내 전체 면적만으로 틸새바람량을 직접 계산하는 방법은 일반적으로 사용되지 않는다.

60 증기난방에서 방열기의 상당방열면적(EDR) 계산에 사용되는 표준 방열량은?

- ① 450 W/m^2 ② 523 W/m^2
- ③ 650 W/m^2 ④ 756 W/m^2

해설

[표준방열량]

증기난방 표준방열량 : 756 W/m^2

온수난방 표준방열량 : 523 W/m^2